

Expériences sur les interférences d'ondes

Seite Alexander
Gauthier Saurat

April 5, 2026

Contents

1	Introduction	2
2	Partie théorique, Ondes et interférences	3
2.1	Interférences d'ondes indéformables	3
2.2	Ondes acoustiques	4
2.3	Ondes de surface circulaires	4
3	Interférences d'ondes accoustiques	5
3.1	Description des manipulations	5
3.2	Résultats, Analyse et Discussion	6
3.2.1	Données expérimentales	6
3.3	Analyse des résultats, complement	8
3.3.1	Une premiere analyse	8
3.3.2	Une deuxieme analyse	8
4	Ondes de surfaces circulaires	9
4.1	Description des manipulations	9
4.2	Résultats	10
4.2.1	Determination de la tension superficielle de l'eau	10
4.2.2	Determination des hyperboles des interférences	10
4.3	Analyse des résultats, complement	11
4.3.1	Une deuxieme analyse	11
5	Annexes	13
5.1	Ondes accoustiques	13
5.2	Ondes de surface circulaires	13

1 Introduction

Les interférences d'ondes sont un phénomène fondamental en physique. Elles sont observable dans divers contextes tels que, plus précisément dans notre cas, un contexte acoustique (ondes acoustiques) et dans un autre contexte similaire, mais différent, les ondes de surface (circulaires).

Ce rapport étudie en un premier temps les interférences acoustiques à l'aide de résultats issus du trombone de König puis en un second temps les interférences d'ondes circulaires de surface dans une cuve à ondes.

Ces expériences permettent de visualiser et d'analyser les propriétés des ondes. Ces dernières sont généralement dépendante (et donc définies par) leur longueur d'onde (λ), leur fréquence (f) et leur vitesse de propagation qu'on nommera par convention : la célérité (c).

Le rapport permet donc de déduire d'abord une approximation relativement juste de la vitesse du son dans l'air par le phénomène de superposition de deux ondes acoustiques. Soit $347.13 \pm \dots$ [m/s] VS 341 [m/s] pour une température ambiante et a pression atmosphérique. Il permet également de reproduire de vérifier les phénomènes d'interférence et de dispersion de deux ondes de surface circulaires grâce aux lois de superposition.

2 Partie théorique, Ondes et interférences

Soit une onde indéformable $p(x, t) = \hat{A} \cdot \sin(\omega t - kx)$ qui dépend d'une composante spatiale (x) et temporelle (t). Cette onde est définie par k le nombre d'onde et ω la pulsation tels que $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ en [...] et $\omega = 2\pi f$ [rad/s]. $p(x, t)$ est donc définie plus spécifiquement par une longueur d'onde λ [m], une fréquence f [Hz] et une amplitude $\hat{A}$.

Nous nous intéressons à deux cas spécifiques. En un premier temps aux interférences d'ondes acoustiques, puis aux interférences d'ondes de surfaces circulaires.

2.1 Interférences d'ondes indéformables

Soit deux ondes indéformables $p_1(x, t)$ et $p_2(x, t)$. L'onde stationnaire résultant de la superposition de p_1 et p_2 , soit par la somme des deux tel que :

$$p_m(t) = p_1 + p_2 = 2\hat{A}\cos(k\frac{d_2 - d_1}{2})\sin(\omega t - k\frac{d_1 + d_2}{2})$$

Pour deux ondes cohérentes de même amplitude, l'interférence est donc constructive si la différence de chemin Δx est un multiple entier de λ :

$$\Delta x = n\lambda \quad \text{avec } n \in \mathbb{Z}$$

et destructive si la différence de chemin Δx est un multiple demi-entier de λ :

$$\Delta x = \left(n + \frac{1}{2}\right)\lambda \quad \text{avec } n \in \mathbb{Z}$$

Nous pouvons observer ce phénomène graphiquement sur Fig. ?? :

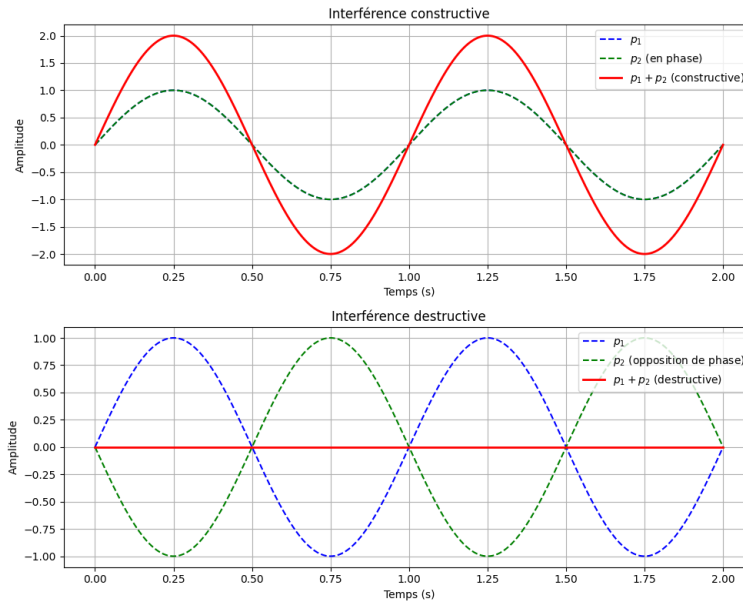


Figure 1: Illustration d'ondes constructives et destructives

2.2 Ondes acoustiques

Les ondes acoustiques suivent la forme générale d'une onde indéformable :

$$p(x, t) = A \cdot \sin(\omega t - kx)$$

où A est l'amplitude (en Pascals), $\omega = 2\pi f$ la pulsation, et $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ le nombre d'onde.

Célérité La vitesse de propagation c dans l'air dépend de la température T (en Kelvin) :

$$c = \sqrt{\gamma \frac{RT}{M}} \approx 331 + 0.6 \cdot T_c \quad (\text{en m/s})$$

où T_c est la température en degrés Celsius, γ le coefficient de Laplace, R la constante des gaz parfaits, et M la masse molaire de l'air.

Particularités - ****Amplitude constante**** : A ne dépend pas de la position x . - ****Interférences**** : Les nœuds (amplitude minimale) sont espacés de $\frac{\lambda}{2}$, typique des ondes stationnaires dans un milieu unidimensionnel.

2.3 Ondes de surface circulaires

Les ondes de surface circulaires partagent la même base théorique que les ondes acoustiques, mais leur propagation est influencée par la géométrie du milieu.

Équation et amplitude L'onde s'écrit :

$$h(r, t) = \frac{A_0}{\sqrt{r}} \cdot \sin(\omega t - kr)$$

où A_0 est l'amplitude initiale et r la distance radiale. ****L'amplitude décroît avec $\frac{1}{\sqrt{r}}$ **** en raison de la conservation de l'énergie sur une surface circulaire.

Célérité La vitesse de propagation v dépend de la profondeur d et de la longueur d'onde λ : - En eau profonde ($d \gg \lambda$) :

$$v = \sqrt{\frac{g\lambda}{2\pi}}$$

- En eau peu profonde ($d \ll \lambda$) :

$$v = \sqrt{gd}$$

où g est l'accélération gravitationnelle.

Particularités - ****Amplitude variable**** : Contrairement aux ondes acoustiques, A dépend de la distance r . - ****Interférences**** : Les franges (zones d'amplitude maximale/minimale) forment des motifs circulaires, avec une distance entre franges brillantes égale à λ

3 Interférences d'ondes acoustiques

Discuter brievement ondes acoustiques.

3.1 Description des manipulations

Rappeler les parametres dont depend la vitesse du son et ce qu'on va exploiter et comment l'exploiter (discuter le principe de fonctionnement d'un haut parleur electrodynamique et comment il va generer les ondes). Puis Discuter le principe de fonctionnnement d'un microphone et comment il va nous permettre de mesurer les ondes et interferences.

Mentionner les conditions experimentales du montage (frequence, temperature, etc...) et comment au travers d'un schema de l'experience les facteurs interagissent entre eux.

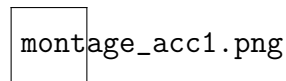


Figure 2: Montage experience acoustique (Vue de profil)

A savoir : 1) pour chaque frequence mesure distance laquelle il doit déplacer la partie coulissante du trombone de König pour que l'intensité du son mesurée par le microphone passe par deux minima successifs.

cela permet de mesurer la longueur d'onde acoustique emise par haut parleur (citer formule de la theorie)

Cela permet egalement///

3.2 Résultats, Analyse et Discussion

Dans cette section, nous présentons les résultats expérimentaux obtenus lors de l'étude des interférences acoustiques à l'aide du trombone de König. Les mesures ont été réalisées pour des fréquences allant de 900 Hz à 5000 Hz, à une température ambiante de $23,4 \pm 0,2^\circ\text{C}$ (soit 296,55 K) et une tension constante de 0,5 Vpp.

3.2.1 Données expérimentales

Les résultats des mesures sont résumés dans le [Table 1](#). Pour chaque fréquence, nous avons relevé les positions des minima d'interférence, calculé la distance entre ces minima, et déterminé la longueur d'onde λ ainsi que la période T .

Table 1: Mesures expérimentales des interférences acoustiques.

Fréquence	λ	T
900	0,384	0,00111
1300	0,270	0,00077
1700	0,206	0,00059
2150	0,162	0,00047
2550	0,136	0,00039
3000	0,114	0,00033
3500	0,098	0,00029
4000	0,086	0,00025
4500	0,076	0,00022
5000	0,068	0,00020

La [Figure 3](#) montre la relation entre la fréquence f et la longueur d'onde λ . Comme attendu, λ diminue lorsque la fréquence augmente, conformément à la relation $\lambda = \frac{v}{f}$, où v est la vitesse du son.

À partir des données expérimentales, nous avons déterminé la vitesse du son v en utilisant une régression linéaire sur les valeurs de λ et f . La relation utilisée est :

$$v = \lambda \cdot f$$

Les coefficients de la régression linéaire sont :

$$v = a \cdot f + b$$

où $a = 347,499 \text{ m/s}$ et $b = -4,6577 \times 10^{-6}$.

La vitesse du son mesurée est donc de 347,499 m/s, ce qui est légèrement supérieur à la valeur théorique de 345,21 m/s calculée à partir de la température ambiante ($v = 331 + 0,6 \cdot T$).

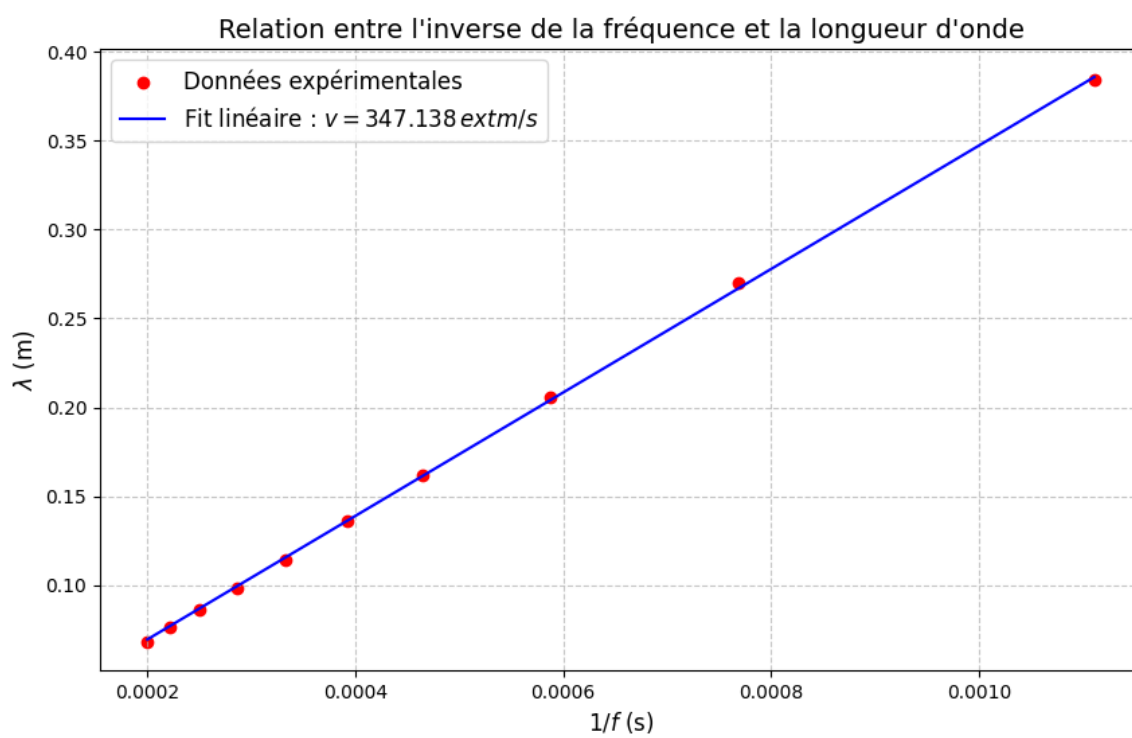


Figure 3

3.3 Analyse des résultats, complement

3.3.1 Une premiere analyse

3.3.2 Une deuxieme analyse

4 Ondes de surfaces circulaires

4.1 Description des manipulations

... ..

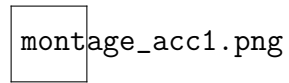


Figure 4: Montage experience accoustique (Vue de profil)

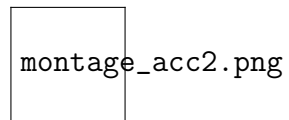


Figure 5: Montage experience accoustique (Vue de haut)

4.2 Résultats

4.2.1 Détermination de la tension superficielle de l'eau



Figure 6: $U^2(1/D^2)$



Figure 7: $U(1/D)$ avec E-R inversés

4.2.2 Détermination des hyperboles des interférences

4.3 Analyse des résultats, complement

4.3.1 Une deuxieme analyse

References

- [1] Cours electronique, *Pont RLC*,
<https://courselectronique.wordpress.com/etude-des-circuits/circuits-en-regime-transitoire/circuit-rlc-serie/>
Consulte le : 7 Janvier 2026

- [2] Protocole de laboratoire, *Hepia, cours sur les on-*
des https://cyberlearn.hes-so.ch/pluginfile.php/697672/mod_resource/content/6/MT2_S2_main.pdf

5 Annexes

5.1 Ondes accoustiques

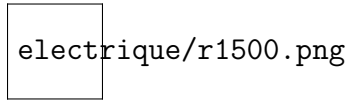


Figure 8: $Z_L = 1500\Omega$

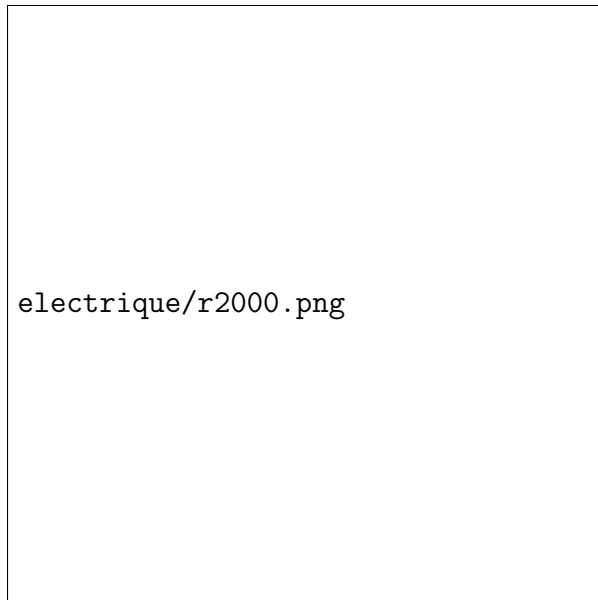


Figure 9: $Z_L = 2000\Omega$

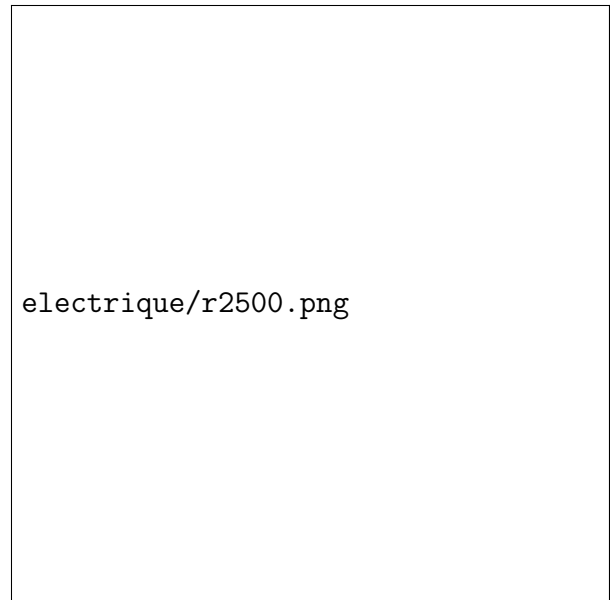


Figure 10: $Z_L = 2500\Omega$

5.2 Ondes de surface circulaires